Persistência de Dados - iOS

Instrutor: Ralf Schweder de Lima



O que é persistência de dados

A persistência de dados é a capacidade de um sistema de guardar informações em uma memória não volátil (como HD, SSD, banco de dados ou nuvem) para que elas não sejam perdidas quando o programa ou o computador for desligado.

Tipos de persistência de dados

- UserDefaults;
- FileManager;
- Bancos de Terceiros (SQLite ou Realm);
- Core Data;
- SwiftData.

1. UserDefaults

Conceito: Armazenamento simples do tipo Chave-Valor (Key-Value).

Quando usar:

- Configurações e preferências do usuário (Tema Escuro/Claro);
- Estados simples do app (Ex: "Primeiro acesso concluído");
- Flags e dados pequenos de configuração.

Destaque: Rápido e prático, mas não serve para grandes volumes de dados.

1. UserDefaults

Informações extras:

- O UserDefaults está disponível desde a versão 2.0 do iOS (2008);
- É altamente recomendado em projetos MVVM;
- Em 2020, a Apple lançou o iOS na versão 14.
  O UserDefaults recebeu uma atualização importante, tendo acesso ao @AppStorage.
  - Código mais simples (sem Observables ou Actors);
  - Não precisa usar a arquitetura MVVM.

2. FileManager

Conceito: Acesso direto ao Sistema de Arquivos (Sandbox do App).

Quando usar:

- Download e gravação de mídias (Imagens, Áudios, Vídeos, PDFs);
- Armazenamento de arquivos JSON ou Plist brutos;
- Gerenciamento manual de cache em disco.

Destaque: Dá total controle sobre o arquivo, mas exige que você gerencie a escrita e leitura manualmente.

3. Bancos de Terceiros (SQLite ou Realm)

Conceito: Soluções externas via pacotes (ex: Realm ou SQLite puro).

Quando usar:

- Projetos multiplataforma (compartilhamento de lógica/banco com Android);
- Necessidade de criptografia nativa avançada e independente do ecossistema Apple;
- Busca por performance extrema em consultas muito específicas.

Destaque: Excelente flexibilidade, com o custo de adicionar dependências externas ao projeto.

4. Core Data

Conceito: Framework robusto, maduro e tradicional da Apple.

Quando usar:

- Aplicativos legados ou de grande porte;
- Necessidade de consultas (fetches) complexas e histórico de migrações estruturado;
- Projetos com suporte a versões mais antigas do iOS.

Destaque: Altamente otimizado e testado pelo mercado há anos, apesar da curva de aprendizado maior.

5. SwiftData

Conceito: O framework moderno e declarativo da Apple.

Quando usar:

- Aplicativos novos criados em SwiftUI;
- Modelagem de objetos complexos e com relacionamentos;
- Projetos que buscam código limpo e pouca configuração (boilerplate).

Destaque: Usa o poder das Macros do Swift (ex: @Model) para gerenciar dados nativamente.

Core Data e SwiftData

Quando usar:

- Core Data: Disponível a partir da versão 3.0 do iOS (2009). Atualmente utilizado em projetos legados.

- SwiftData: Disponível a partir da versão 17.0 do iOS (2023). Segundo a Apple, é indicado para projetos novos.

Quando utilizar cada persistência

- Configurações simples? ➔ UserDefaults;
- Imagens, vídeos e arquivos? ➔ FileManager;
- Multiplataforma (iOS/Android)? ➔ Realm / SQLite;
- App corporativo ou legado? ➔ Core Data;
- Banco de dados nativo no SwiftUI? ➔ SwiftData.

Vamos praticar!

